

CONHECIMENTO E RACIOCÍNIO

2 – Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

Expert System (ES)



Raciocínio Lógico

- Sistemas de raciocínio baseado em regras IF ... THEN
- Tentam imitar a forma como o ser humano especialista numa área resolvem um problema
- Modelos mais usados de raciocínio lógico são os **Sistemas periciais**
 - sistemas de raciocínio lógico que se tornaram muito populares nos anos 80

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Um **sistema pericial** é um programa que reproduz o raciocínio de um especialista numa determinada área.
- Um **sistema pericial** deve ser usado como um apoio à decisão de um perito numa determinada área, e nunca substitui o mesmo

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Conhecimento:
 - **ESPECIALISTA:** alguém que possui um entendimento teórico e prático sobre uma determinada área ou domínio
 - O conhecimento para um sistema pericial é obtido através de um especialista de uma determinada área
 - **REGRAS:** o conhecimento extraído de um especialista é traduzido em regras lógicas do tipo
 - SE (antecedente) ENTÃO (consequente)
 - Antecedentes e consequentes: formados por conjunção ou disjunção de várias proposições lógicas
 - Base de conhecimento: formada pelo conjunto de regras

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Áreas de aplicação:
 - Áreas onde a base de conhecimento pode ser bem caracterizada por um especialista humano e facilmente transmitida a outras pessoas:
 - Contabilidade / Finanças
 - Diagnóstico médico
 - Controlo de processos em fabricas
 - Análise de risco em seguradoras, banca, etc\
 - Aconselhamento de compras
 - ...

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Um pouco de história
 - DENDRAL (1965): considerado o primeiro sistema pericial
 - Sistema implementado em LISP na Universidade de Stanford
 - Sistema que permitia obter respostas automáticas na área da química orgânica, sendo capaz de identificar estruturas moleculares de várias substâncias
 - Desenvolvido por Edward Feigenbaum e o especialista Joshua Lederberg

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Um pouco de história
 - MYCIN (1972):
 - Sistema implementado em LISP na Universidade de Stanford
 - Sistema que permitia fazer diagnóstico médico para tratar infecções no sangue
 - Composto por cerca de 450 regras
 - Apesar do grande impacto científico nunca foi usado na prática devido a razões éticas
 - Desenvolvido por Edward Shortliffe

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- PROSPECTOR (1974-1983)
 - Implementado em LISP
 - Implementado com o auxílio de geólogos era capaz de localizar depósitos de minérios e identificar localizações ideais para extração e perfuração
 - Desenvolvido por uma equipa de 9 cientistas do Stanford Research Institute
 - Composto por cerca de 1000 regras

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- XCON (1978 - 1990):
 - Sistema implementado em OPS5
 - Capaz de selecionar componentes de forma otimizada para sistemas computacionais, baseados nas especificações dos utilizadores

Desenvolvido inicialmente por John P. McDermott (Carnegie Mellon University)

- Composto inicialmente por poucas regras, foi bastante popular, utilizado pela DEC (Digital Equipment Plant) com enorme sucesso comercial
- Atingiu nas suas versões finais mais de 10000 regras

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- CADUCEUS (1972 - 1986):
 - Sistema implementado em LISP
 - Desenvolvido por Harry Pople da Universidade de Pittsburgh com a colaboração de vários médicos da mesma universidade.
 - Capaz de efetuar diagnóstico médico de mais de 10000 patologias
 - Tentativa de recuperar a ideia pioneira do MYCIN

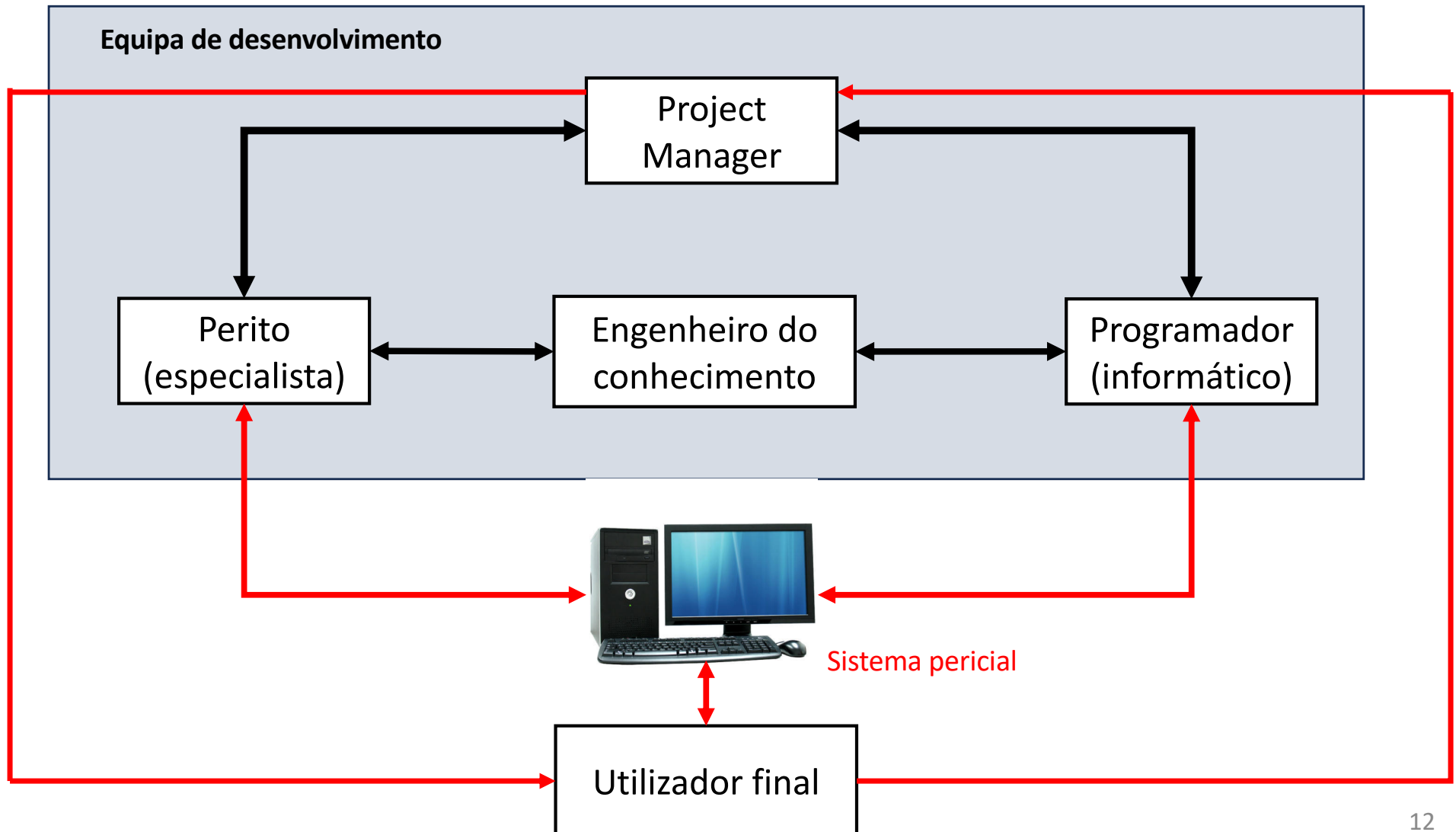
Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Outros Sistemas Periciais que ficaram na história:
 - HEARSY I, II, III (anos 70 com várias versões ainda hoje usadas)
– aconselhamento legal
 - MACSYMA (1968 – 1982) – manipulação de expressões matemáticas.
 - INTERNIST (1972) – diagnóstico médico
 - PUFF (1977) – avaliação da função pulmonar

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais



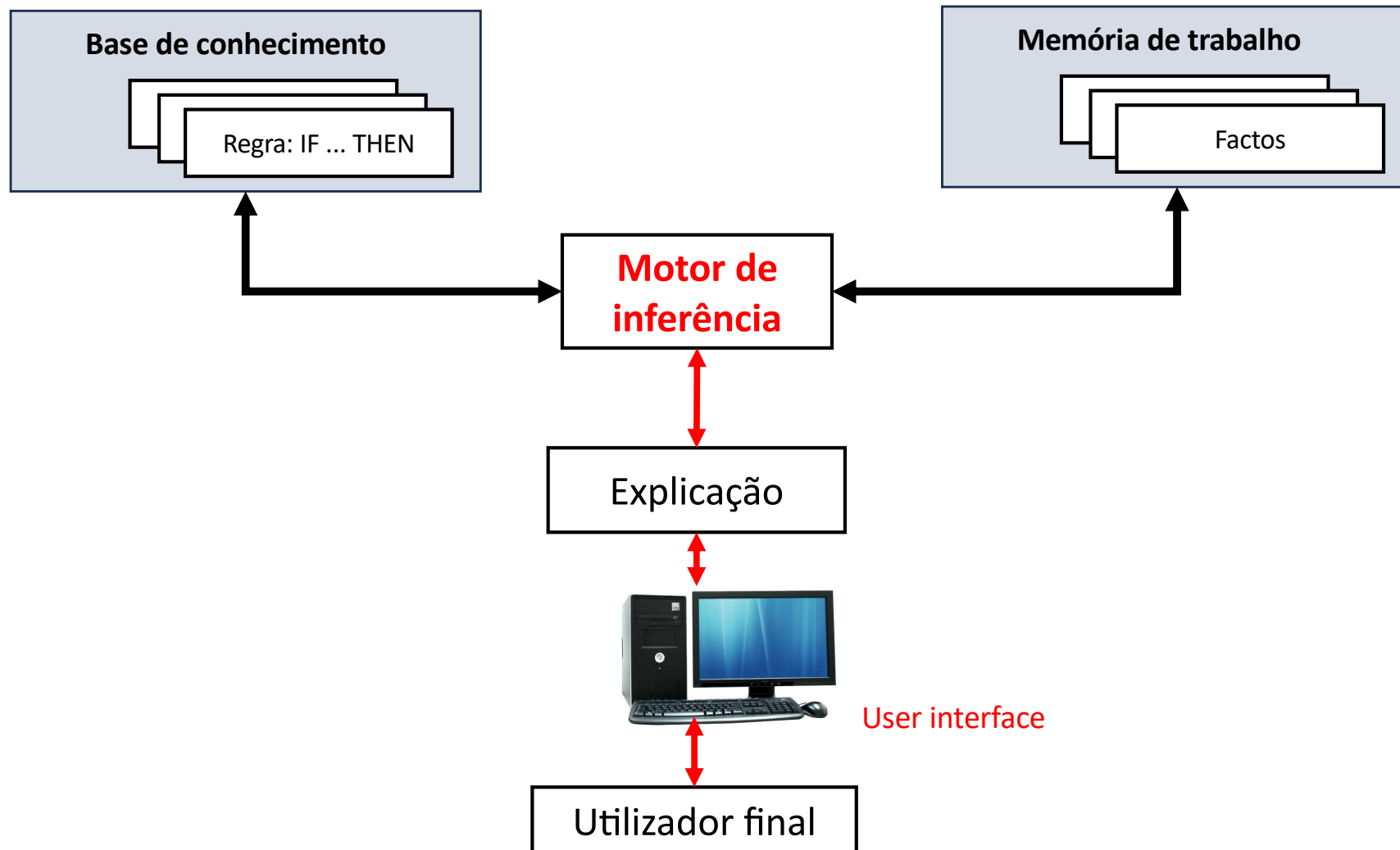
Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Base de conhecimento
 - Regras lógicas
 - Redes semânticas
 - Frames
 - Usada pelo motor de inferência
- Memória de trabalho
 - Factos conhecidos sobre o problema a resolver
 - Usada pelo motor de inferência
- Motor de inferência
 - Infere as conclusões a partir dos factos (dados de entrada) e da base de conhecimento (regras)
 - Os factos são comparados com os antecedentes das regras e uma ou mais regras são ativadas, mostrando as ações dos respetivos consequentes.

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais



Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Motor de inferência
 - Realiza o raciocínio lógico
 - Permite que o sistema pericial resolva o problema
 - Faz a ligação das regras (base de conhecimento) aos factos (memória de trabalho)
 - Permite explicar e justificar como foi obtida a resposta:
 - Como é obtida a conclusão?
 - Porque razão é solicitada mais informação (novos factos) ao utilizador?

Raciocínio Lógico

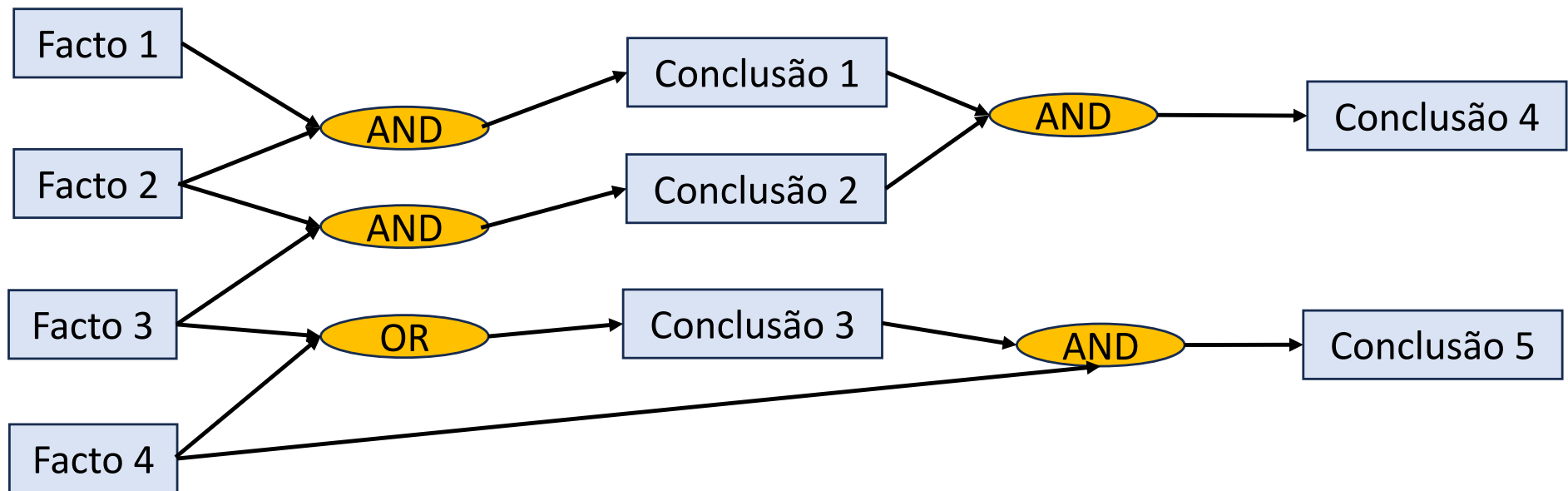
Sistemas Periciais

- Motor de inferência
 - Raciocínio para a frente (*forward chaining*)
 - Raciocínio para trás (*backward chaining*)
 - Raciocínio misto: usa ambos

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Motor de inferência: *forward chaining*
 - Resolve o problema dos factos para inferir a conclusão
 - A conclusão pode passar a ser um novo facto da memória de trabalho, voltando a desencadear novas regras



Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais - *forward chaining*



Patient has fever



Patient has body aches

Rules & Facts

- If a patient has a fever and body aches, they might have the flu.
- If a patient has a runny nose and cough, it could be a cold.
- If a patient has a fever, they might have an infection.

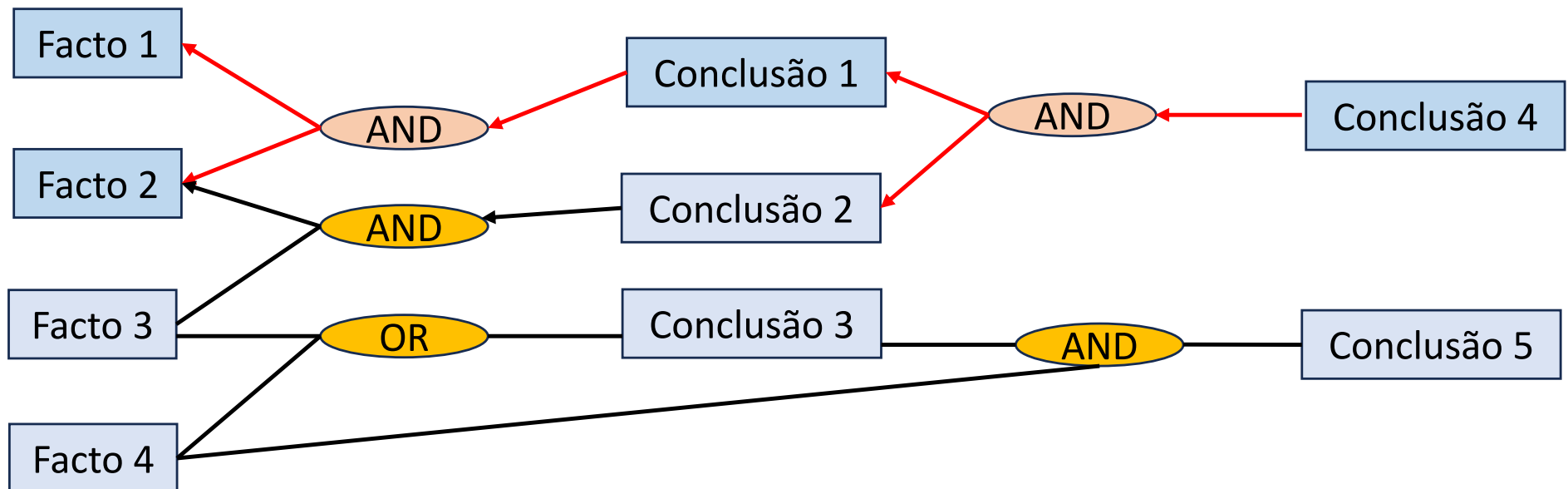
Forward Chaining Process

- Start with available facts: The patient has a fever and body aches.
- Rule 1: The patient has a fever and body aches, suggesting they might have the flu.
- This conclusion (might have the flu) becomes a new fact.

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Motor de inferência: *backward chaining*
 - Resolve o problema a partir de uma conclusão conhecida
 - Procura na memória de trabalho os factos que expliquem a conclusão



Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais - *backward chaining*



Diagnosis an Illness

Rules & Facts

- If a patient has a fever and body aches, they might have the flu.
- If a patient has a runny nose and cough, it could be a cold.
- If a patient has a fever, they might have an infection.
- If a patient has body aches, it might be due to physical exertion.

Backward Chaining Process

- Goal: The patient has the flu.
- Look at Rule 1: The patient has a fever and body aches.
- Look at Rule 3: The patient has a fever.
- Look at Rule 2: The patient has a runny nose and cough. This rule doesn't apply.
- Look at Rule 4: The patient has body aches.



If the patient has the Flu

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Motor de inferência
 - Encadeamento para a frente ou direto (*forward chaining*)
 - Raciocínio guiado por factos
 - Analisam-se os factos existentes e executa-se apenas a regra mais ativa – adiciona mais um facto à memória de trabalho
 - Cada regra só pode ser executada uma vez
 - O ciclo termina quando mais nenhuma regra puder ser ativada.

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Motor de inferência
 - Situações de conflito no *forward chaining*
 - Ativar a regra com maior prioridade
 - Ativar a regra mais específica (a que têm mais informação)
 - Ativar a regra que tem associado os factos mais recentes da memória de trabalho

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Motor de inferência
 - Encadeamento para trás ou inverso (*backward chaining*)
 - Raciocínio guiado por objetivos
 - Recebe um facto que deve ser demonstrado como verdadeiro e o motor de inferência procura evidências que provem a veracidade desse facto.
 - Procura as regras que têm esse facto como consequente e procura na memória de trabalho se há os antecedentes que provem a regra como verdadeira.
 - O ciclo termina quando não são encontradas mais regras onde exista o facto a provar como consequente.

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Exemplo de *forward chaining*
- Regras:
 - R1: SE febre e dores e tosse ENTÃO gripe*
 - R2: SE febre e dores ENTÃO constipação*
 - R3: SE febre ENTÃO resfriado*
 - R4: Se gripe ENTÃO marcar consulta*

forward chaining

- Factos conhecidos F1 e F2 para João:
 - Ativam a regra R2 -> João tem constipação*
- Factos conhecidos F3 para Maria:
 - Ativam a regra R3 -> Maria tem resfriado*
- Factos conhecidos F4 para Diana:
 - Ativam a regra R3 -> Diana tem resfriado*
- Factos conhecidos F4, F5, F6 para Ana:
 - Ativam a regra R1 -> Ana tem **gripe***

- Factos iniciais:

F1: João tem febre
F2: João tem dores
F3: Maria tem febre
F4: Diana tem febre
F5: Ana tem febre
F6: Ana tem dores
F7: Ana tem tosse

- R1 gera um novo facto para Ana
 - F8: Ana tem **gripe***
- F8 ativa a regra R4
 - R4: Marcar consulta para Ana*

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Exemplo de *backward chaining*

- Regras:

R1: SE febre e dores e tosse ENTÃO gripe

R2: SE febre e dores ENTÃO constipação

R3: SE febre ENTÃO resfriado

- Diagnóstico: A Ana tem gripe:

Procurar na memória de trabalho se há factos que coloquem a regra R1 verdadeira para Ana

- F4, F5 e F6 ativam a regra R1

- Diagnóstico: O João tem constipação:

Procurar na memória de trabalho se há factos que coloquem a regra R2 verdadeira para João

- F1 e F2 ativam a regra R2

- Diagnóstico: O Maria tem constipação:

Procurar na memória de trabalho se há factos que coloquem a regra R2 verdadeira para Maria

- F3 não ativa a regra R2

- Factos:

F1: João tem febre

F2: João tem dores

F3: Maria tem febre

F4: Ana tem febre

F5: Ana tem dores

F6: Ana tem tosse

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Vantagens dos sistemas periciais
 - Capacidade de armazenamento permanente do conhecimento (não há esquecimento)
 - Respostas consistentes ao mesmo problema
 - No mesmo sistema é possível combinar conhecimento de mais do que um especialista
 - Economicamente mais vantajosos
 - Utilização fácil e intuitiva para o utilizador final porque imitam o raciocínio humano

Raciocínio Lógico

Sistemas Periciais

- Desvantagens dos sistemas periciais
 - Aquisição do conhecimento do especialista:
 - tarefa morosa, subjetiva, e muitas vezes pouco eficiente
 - Erros no sistema de regras podem ter resultados catastróficos
 - Um erro num diagnóstico médico por exemplo
 - A fase de treino e teste até à sua utilização é muito demorada
 - Sistemas pouco criativos, sem capacidade de aprendizagem
 - Novo conhecimento tem de ser introduzido
 - Em muitos domínios, o sistema precisa de milhares de regras:
 - Pouca versatilidade na correção de erros e atualização destes sistemas